

1. Описание расчетной модели

Тип анализа: Статический прочностной расчет (Static Structural) с учетом нелинейностей (геометрическая нелинейность — крупные перемещения включены, температурные зависимости свойств материала).

Геометрия сборки:

Модель представляет собой единое твердотельное изделие (без стальной втулки).

Основное тело — изготовлено из полимерного композиционного материала PA12-CF10 (полиамид 12, армированный 10% углеродного волокна).

Габариты: 200 x 200 x 51,025 мм.

Масса детали: 0,723 кг.

Материалы:

PA12-CF10 (с температурной зависимостью):

При 22 °C: Модуль Юнга = 3311 МПа, коэффициент Пуассона = 0,38.

При 70 °C: Модуль Юнга = 1500 МПа (снижение жесткости при нагреве), коэффициент Пуассона = 0,4.

Предел текучести при растяжении = 77,4 МПа. Предел прочности при сжатии = 90 МПа.

Конечная сетка (Mesh):

Модель разбита на 72 770 элементов (127 598 узлов). Применено локальное измельчение сетки (Face Sizing) с размером элемента 2,8 мм на 78 критических гранях. Используются призматические слои (Inflation) для улучшения качества расчета. Качество сетки соответствует требованиям для механических расчетов.

2. Граничные условия и нагрузки

Закрепление:

Цилиндрическая опора (Cylindrical Support): наложена на внутреннюю цилиндрическую поверхность посадочного отверстия колеса. Ограничены перемещения в радиальном (Radial = Fixed) и осевом (Axial = Fixed) направлениях. Тангенциальное вращение оставлено свободным (Tangential = Free) для корректной симуляции вращения.

Примечание: Так как деталь имеет одну точку закрепления и freedom по тангенциальному вращению, решатель автоматически применил слабые пружины (Weak Springs) для стабилизации расчета.

Нагрузки:

Скорость вращения (Rotational Velocity): 1256,6 рад/с (что эквивалентно 12 000 об/мин), приложена ко всему телу вокруг оси Z.

Температурное условие (Thermal Condition): 75 °C (рабочая температура нагрева детали от трения о воздух и внутреннего давления). Включено свойство температурного размягчения пластика.

Давление (Pressure): 0,10132 МПа (1 атм), приложено по нормали к 78 граням основного тела.

Контакты:

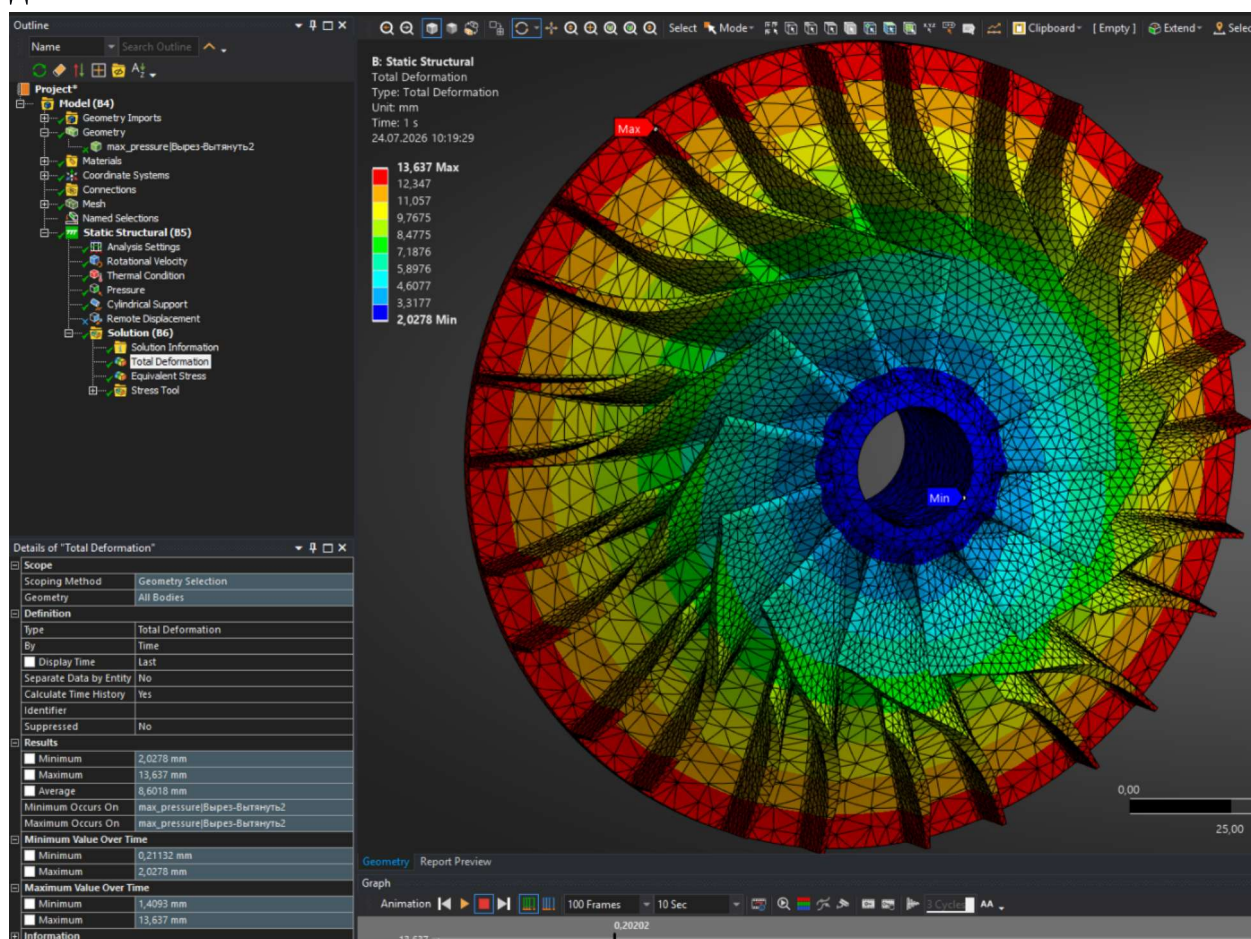
Отсутствуют (модель состоит из одного тела).

3. Результаты расчета (Вычисления)

По итогам решения (время расчета составило ~7 минут 42 секунды) получены следующие результаты:

Суммарные деформации (Total Deformation):

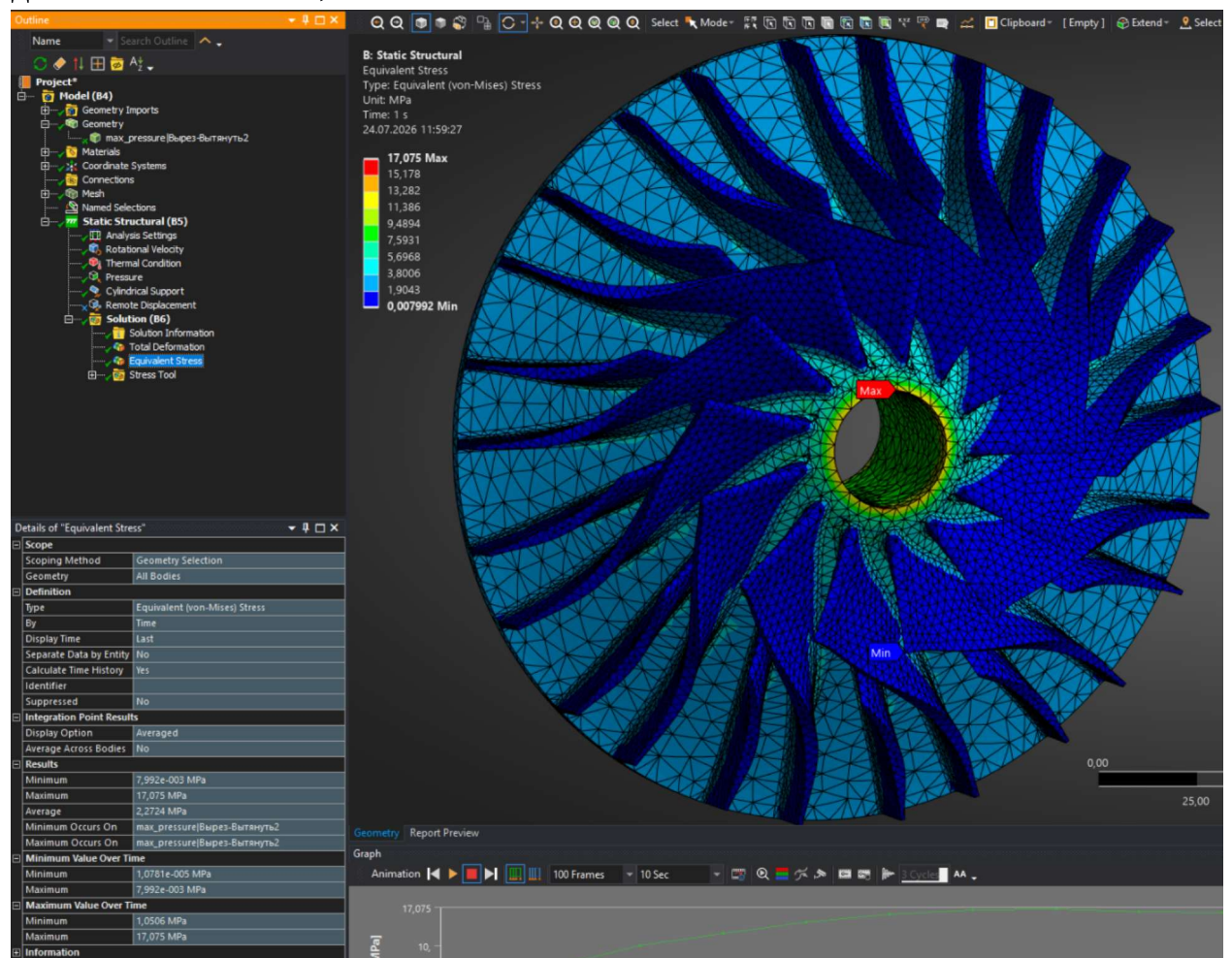
Максимальное суммарное перемещение в конструкции составляет 13,637 мм. Перемещения локализованы на внешних краях колеса. Деформация носит ярко выраженный характер "раздутия" диска под действием центробежных сил. Значение является критическим для геометрической стабильности детали.



Эквивалентные напряжения по Мизесу (Equivalent Stress):

Максимальные напряжения в пластиковом теле составляют 17,075 МПа. Это составляет около 22% от предела текучести материала при нормальной температуре (77,4 МПа). Зона максимальных напряжений локализована у основания посадочного отверстия, где возникает концентрация напряжений

от центробежного растяжения и изгиба. Среднее напряжение по объему детали составляет 2,27 МПа.



Коэффициент запаса прочности (Safety Factor):

Минимальный запас прочности для основного тела из PA12-CF10 составил 4,53.

4. Выводы расчета

Прочность материала:

Идеализированная статическая модель чистого пластикового колеса удовлетворяет критериям прочности при экстремальных условиях (скорость вращения 12 000 об/мин, нагрев до 75 °С, внешнее давление 1 атм). Напряжения (17 МПа) значительно ниже предела текучести (77,4 МПа), минимальный коэффициент запаса составляет 4,53. Математического разрушения сплошного тела не происходит.

Жесткость конструкции (Критический фактор):

Максимальная деформация колеса достигает 13,6 мм, что является недопустимым для реальных условий эксплуатации. При таком расширении внешние кромки колеса неизбежно столкнутся со стенками корпуса (если это крыльчатка насоса или вентилятора), что приведет к заклиниванию, трению и мгновенному разрушению детали.

Сравнение с вариантом со втулкой:

Удаление жесткой стальной втулки привело к снижению жесткости узла. В отличие от модели со втулкой, где деформации измерялись долями миллиметра, чистое пластиковое колесо теряет геометрическую форму. Это доказывает, что металлическая втулка является обязательным конструктивным элементом, воспринимающим радиальные нагрузки и сохраняющим форму отверстия.

Реальные эксплуатационные риски:

Расчет подтверждает, что хотя чистое пластиковое колесо теоретически выдерживает 12 000 об/мин по напряжениям, его геометрическая стабильность нарушается. С учетом специфики 3D-печати (внутреннее заполнение 30%, анизотропия слоев) реальные деформации будут еще более выраженными, что приведет к разрушению детали.

Рекомендация:

Конструкция чистого пластикового колеса не пригодна для эксплуатации на 12 000 об/мин из-за недопустимо больших деформаций (более 13 мм).

Использование металлической втулки обязательно. Даже при наличии втулки необходимо обеспечение увеличенных радиальных зазоров в корпусе (не менее 7-8 мм) для компенсации расширения внешних кромок колеса на максимальных оборотах.